

1 Generazione di uno spazio vettoriale

Dei vettori $p_1, \dots, p_n$ generano uno spazio vettoriale V se:

$$A = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}$$

portata a scala con l'algoritmo di Gauss:

$$A' = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_z \end{pmatrix}$$

Quindi la base composta dai vettori $\langle q_1, \dots, q_z \rangle$ hanno come dimensione z e quindi generano tutti gli spazi vettoriali della stessa dimensione.

Per esempio $\langle q_1, \dots, q_z \rangle$ generano:

- 1) $\mathbb{R}^z$
- 2) $\mathbb{R}_{z-1}[x]$

Quindi dei vettori generano un sottospazio se la loro base ha la stessa dimensione del sottospazio.

2 Trovare una base di uno spazio vettoriale partendo da vettori

Sappiamo che $p_1, \dots, p_n \in W$.

Per prima cosa dobbiamo trovare una base V dei vettori, $p_1, \dots, p_n$:

$$A = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}$$

portandola a scala:

$$A' = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_z \end{pmatrix}$$

Quindi $\langle q_1, \dots, q_z \rangle$ genera V .

Quindi $\dim(V) = z$.

Dato che i vettori appartengono a W , la loro base V è un sottospazio, di W , di dimensione z se $\dim(W) = z$; ovvero $V \subseteq W$.

Per GEL: $\langle q_1, \dots, q_z \rangle$ generano W .

3 Calcolo della dimensione di $\text{Ker } F$

Scriviamo la matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ associata ad F :

$$A = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_m \end{pmatrix}$$

semplifichiamola se serve:

$$A' = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_z \end{pmatrix}$$

calcoliamo il sistema ponendolo uguale ad zero:

$$\begin{cases} q_1 = 0 \\ \vdots \\ q_z = 0 \end{cases}$$

Quindi abbiamo n incognite e $\text{rr}(A') = z$. Le soluzioni dipendono da $n - z$ parametri.

Quindi $\dim(\text{Ker } F) = n - z$.

4 Trovare una base di $\text{Ker } F$ e completarla ad una base di uno spazio vettoriale

4.1 Troviamo una base di $\text{Ker } F$

Se A è associata ad F :

$$A = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}$$

semplificandola:

$$A' = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_z \end{pmatrix}$$

Quindi $\text{rr}(A') = z$.

Calcoliamo il sistema uguale ad 0:

$$\begin{cases} q_1 = 0 \\ \vdots \\ q_z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \dots \\ \vdots \\ x_z = \dots \end{cases}$$

Quindi $\text{Ker } F = \{(x_1, \dots, x_z) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$.

Quindi scegliamo un valore di x_i e lo sostituiamo: $\text{Ker } F = \{(x_1, \dots, x_z)\}$

4.2 Completiamola ad una base di uno spazio vettoriale

Completiamola ad $\mathbb{R}^y$:

$$\mathbb{R}^y = \{(\vec{v}_1), \dots, (\vec{v}_y)\}$$

quindi prendiamo $\text{Ker } F = \vec{v}_1$:

$$\mathbb{R}^y = \{(\text{Ker } F), \dots, (\vec{v}_y)\}$$

Scegliamo gli altri vettori che mancano:

$$\begin{aligned} \vec{v}_2 &= (0_1, 1, \dots, 0_z) \\ &\vdots \\ \vec{v}_y &= (0_1, \dots, 1_y, \dots, 0_z) \end{aligned}$$

Quindi ora scriviamo la base con i vettori scelti:

$$\begin{aligned} \beta &= \{(\text{Ker } F), (\vec{v}_2), \dots, (\vec{v}_y)\} \\ &= \{(0_1, 1, \dots, 0_z), \dots, (0_1, \dots, 1_y, \dots, 0_z)\} \end{aligned}$$

5 Stabilire se $\vec{v} \in \text{Im } F$

Scriviamo la matrice A e semplifichiamola:

$$A' = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_z \end{pmatrix}$$

scriviamo la matrice pari ad $\vec{v} = \{v_1, \dots, v_z\}$

$$A' \mid \vec{v} = \left(\begin{array}{c|c} q_1 & v_1 \\ \vdots & \\ q_z & v_z \end{array} \right)$$

Se $\text{rr}(A') = \text{rr}(A' \mid \vec{v}) \rightarrow$ il sistema ha soluzione $\rightarrow v \in \text{Im } F$.

Se $\text{rr}(A') \neq \text{rr}(A \mid \vec{v}) \rightarrow$ nessuna soluzione $\rightarrow v \notin \text{Im } F$.

5.1 Calcolare $F^{-1}(v)$

Scriviamo:

$$A' \mid \vec{v} = \left(\begin{array}{c|c} q_1 & v_1 \\ \vdots & \\ q_z & v_z \end{array} \right)$$

Ricorda: $rr(A') = z$

Le soluzioni dipendono da $n - z$ parametri.

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = v_1 \\ \vdots \\ q_z = v_z \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \dots \\ \vdots \\ x_z = \dots \end{array} \right.$$

Quindi $F^{-1}(\vec{v}) = \{(x_1, \dots, x_z) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$

6 Calcolare le coordinate di un vettore rispetto ad una base

Calcoliamo le coordinate di $\vec{v}$ rispetto ad β :

$$\vec{v} = \lambda_1(x_1) + \dots + \lambda_n(x_n)$$

Ricorda: $\beta = \{(x_1), \dots, (x_n)\}$

Ricorda: $x_i = \{x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}\}$.

Quindi calcoliamo il sistema:

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 x_{11} + \lambda_2 x_{21} + \dots + \lambda_n x_{n1} = v_1 \\ \vdots \\ \lambda_1 x_{1n} + \lambda_2 x_{2n} + \dots + \lambda_n x_{nn} = v_n \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 = \dots \\ \vdots \\ \lambda_n = \dots \end{array} \right.$$

Le coordinate sono $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

7 Trovare applicazione lineare $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $T \circ G$

Scriviamo $A \mid I$:

$$A \mid I = \left(\begin{array}{c|ccc} v_1 & 1 & 0 & 0 \\ v_2 & 0 & 1 & 0 \\ v_3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \dots$$
$$\rightarrow I \mid A^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & p_1 \\ 0 & 1 & 0 & p_2 \\ 0 & 0 & 1 & p_3 \end{array} \right)$$

Quindi $G = A^{-1}$.

$$G = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$$

8 Si determini la matrice $A_{\beta,C}$

Trovare la matrice $A_{\beta,C}$ rispetto al dominio $\beta = \{e_1 - 3e_2, 4e_2 - e_3, e_2\}$ nel dominio e la base canonica C di $\mathbb{R}^3$ nel codominio.

$$I_{\beta,C} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} A_{\beta,C} &= A * I_{\beta,C} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -15 & 21 & 5 \\ -15 & 15 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$